文章编号:2097-1923(2026)04-0022-04　　DOI:10.3969/j.issn.2097-1923.2026.04.005

TC4钛合金超塑性变形行为研究

张明玉
(新疆湘润新材料科技有限公司,新疆 哈密 839000)

摘　要:将TC4钛合金板坯轧制加工成板材,并通过组织分析和超塑性拉伸试验对TC4钛合金板材超塑性变形行为进行研究。结果表明:轧制显著细化了组织,促使粗大初生α相转变为沿轧制方向分布的条状、棒状及等轴状混合组织,并形成明显的轧制流线。轧制将弱而分散的织构强化为具有对称双峰特征的强织构(强度由3.31提高至6.09)。超塑性拉伸性能对温度与应变速率敏感,升高温度可提高塑性但降低强度,而增加应变速率则产生相反效果。断口分析进一步证实,韧窝尺寸与宏观塑性直接相关,其中塑性最佳的工艺对应尺寸最大的韧窝。

关键词:TC4钛合金;超塑性变形;微观组织;织构;断口形貌
中图分类号:TG379　　**文献标志码**:A
参考文献引用格式:张明玉.TC4钛合金超塑性变形行为研究[J].轨道交通材料,2026,5(4):22-25.

0　引言

钛及钛合金作为一种优质的轻型结构材料,因其综合性能优异而在多个重要工业领域获得广泛应用[1-2]。该材料密度低、比强度高,同时具备良好的机械加工性能,并能与多种复合材料有效相容,在航空航天、军事装备、建筑工程以及石油化工等行业中应用广泛[3-4]。此外,钛合金还表现出优异的耐腐蚀性能,尤其在海水及其他腐蚀性介质中稳定性突出,配合其无磁性特性,使其在海洋工程与船舶制造等方向的应用也日益增多[5-6]。

TC4钛合金(Ti-6Al-4V)作为一种在航空航天领域不可或缺的关键材料,其典型应用包括制造航空发动机的风扇、压气机盘与叶片等核心承力部件[7]。该合金属于α+β两相钛合金,凭借其优异的综合力学性能与良好的加工适应性,目前已从最初的航空专用材料发展成为全球范围内设计选材中通用性最强的钛合金牌号之一[8]。

钛合金在常温下呈现密排六方晶体结构,导致其变形抗力较高,常规塑性加工较为困难。然而,当处于超塑性状态时,其内部组织的流变应力显著降低,从而能够实现复杂构形的成形加工,并大幅降低塑性加工的难度。鉴于TC4钛合金性能优异,且应用领域广泛,具有较大的挖掘潜力,因此本文以TC4钛合金为研究材料,开展TC4钛合金超塑性的相关研究,对该合金的工程化应用具有参考意义。

1　试验

本研究试验材料为厚度2.0 mm的TC4钛合金板材。将直径为720 mm的铸锭经多火次自由锻造,制成厚度为150 mm的钛合金板坯,再经2 450 mm轧机多火次轧制加工,制成试验用TC4钛合金板材。测得板材的化学成分为:Al质量分数5.92%、V质量分数4.32%、O质量分数0.13%、Fe质量分数0.11%、Ti余量。沿板材轧制方向进行取样加工,分别进行板材微观组织观察以及超塑性拉伸试验。

本研究分别采用金相显微镜(型号ICX41M)观察微观组织形貌图像,扫描电镜(Quanta型)分析板材的织构。采用型号为SANS-CMT4104型电子拉伸试验机,将试样加热至目标温度并保持10 min后,分别以1×10^{-4} s^{-1}及3×10^{-4} s^{-1}的拉伸速率对试样进行超塑性拉伸试验,为规避高温变形过程中的氧化与脱碳问题,所有试样表面均涂抹BJD-1型玻璃防护润滑剂。超塑性拉伸试样尺寸如图1所示,每组测试3个平行试样,并以平均值作为试验结果,

基金项目:哈密高新技术产业园区钛基新材料博士团队引才育才项目(XRKY-XD-25014)
收稿日期:2026-01-20
作者简介:张明玉(1989—),男,博士,高级工程师,主要研究方向为金属塑性成形。

中国知网　https://www.cnki.net

测试内容为抗拉强度 R_m、屈服强度 $R_{p0.2}$、断后伸长率 A，具体试验参数如表 1 所示。

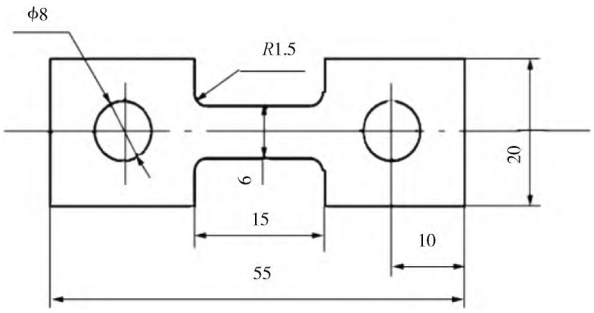


图 1　超塑性拉伸试样尺寸图(mm)

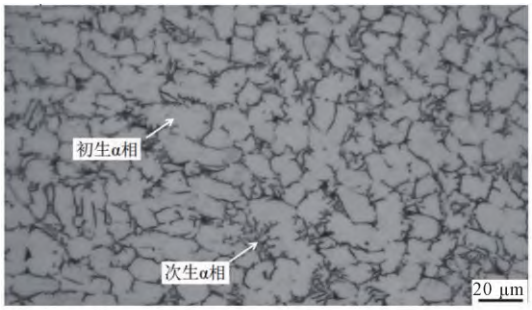
表 1　超塑性试验方案

工艺编号	拉伸温度/℃	拉伸速率/s^{-1}
A	880	1×10^{-4}
B	880	3×10^{-4}
C	920	1×10^{-4}
D	920	3×10^{-4}

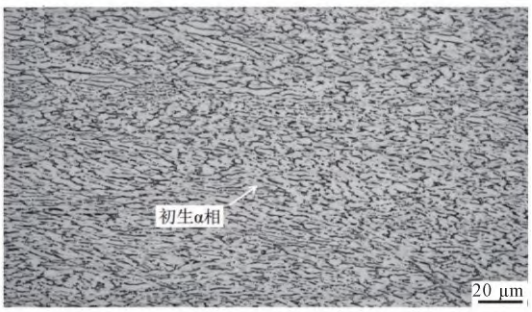
2　结果与讨论

2.1　组织分析

TC4 钛合金板坯以及成品板材的微观组织形貌如图 2 所示，发现板坯组织主要由粗大初生 α 相构成，并存在少量形貌为细小棒状的次生 α 相。板坯轧制后，板材组织呈现显著的轧制流线，大量形貌为长条状、棒状以及等轴状初生 α 相分布在组织中。



(a) 板坯



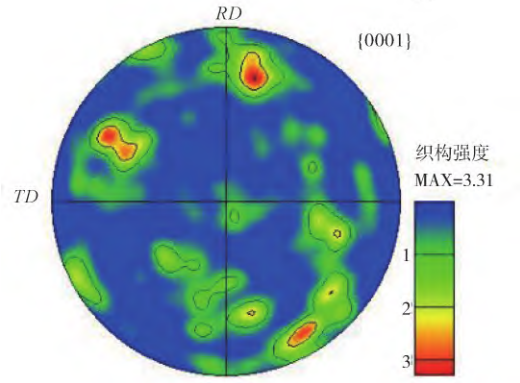
(b) 板材

图 2　TC4 钛合金板坯与板材微观组织形貌

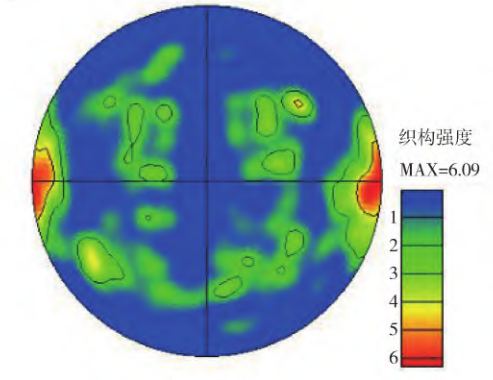
板坯中粗大初生 α 相形貌主要是由于板坯锻造完成后，较大的尺寸使其冷却速率缓慢，组织中 α 相有充足的时间和能量形核并长大，最终形成尺寸较大、形状较为等轴的初生 α 相晶粒。细小棒状次生 α 相则是在冷却过程从残留的 β 相中析出的，其棒状形貌同样是由较慢的冷却速率所致[9]。

在轧制过程中，巨大的轧制应力使板坯发生塑性流动，而较硬的初生 α 相无法完全破碎，沿着轧制方向强制拉长、压扁，从而形成了轧制流线形貌。板材在轧制变形以及高温作用下，变形储存的能量会为原子扩散提供驱动力，进而导致组织中 α 相内部的部分位错重新排列，使拉长的组织相对稳定。在变形程度大、储存能高的区域，新生成且无应变的 α 晶粒形核并长大，进而形成等轴的小晶粒，并细化组织[10]。

TC4 钛合金板坯以及成品板材的极图如图 3 所示，发现板坯的{0001}晶面极图呈现出 R 型、近 R 型及近 T 型的分散织构特征，且织构强度仅为 3.31。板坯经轧制变形后，{0001}晶面极图中形成典型的 T 型织构特征，且织构强度增强至 6.09。



(a) 板坯



(b) 板材

图 3　TC4 钛合金板坯与板材极图

板坯较为分散的取向主要源于其在经历高温变形和相对较慢的冷却后，晶粒有较充分的条件通过再结晶和长大形成新的、取向随机的晶粒。因此不

中国知网　https://www.cnki.net

会表现出强烈的择优取向,在极图上表现为强度较低的弥散分布织构。

在轧制变形时,组织内部特定的滑移系被激活,为协调轧制变形,每个晶粒的晶体学取向都会沿着特定的路径,朝着使滑移更易进行的稳定取向转动。当组织中大量晶粒在相同的变形约束下,导致其取向转动的终点并非完全随机,而是汇聚到少数几个与轧制变形几何相容性最佳的稳定取向上,最终在板材{0001}基面极图中形成双峰织构。由于大部分晶粒的取向都集中在优势方向附近,故极图中表现出更强的择优取向,致使织构强度增加。

2.2　拉伸性能

TC4 钛合金板材在不同工艺下的超塑性拉伸性能如图 4 所示,发现拉伸速率不变,提高拉伸温度,会使强度降低,而塑性升高。而当拉伸温度不变,提高拉伸速率会使强度升高,但塑性降低。

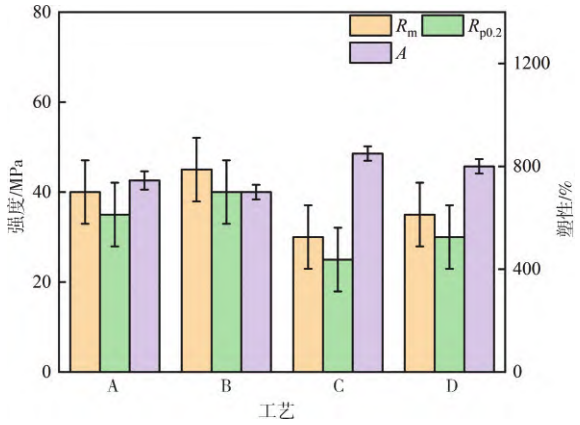


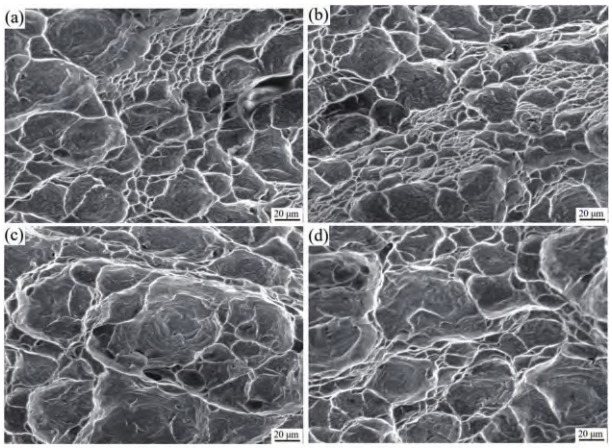
图 4　TC4 钛合金板材在不同工艺下的超塑性拉伸性能

在合金的热变形过程中,温度上升导致的流动应力降低实质上是微观组织中软化机制与硬化机制达到动态平衡的结果。研究表明,在恒定应变速率下,随着变形温度的升高,合金的流动应力呈现下降趋势[11]。这主要源于高温环境促进了原子平均动能的提升,从而增强了合金内部的激活效应。同时,高温变形更易触发动态回复与动态再结晶过程,这些软化机制可有效降低位错密度,抵消变形引发的加工硬化效应。此外,温度升高也会抑制位错的增殖速率与最终密度,进一步降低流动应力并提升合金的塑性。另一方面,板材在初始组织中含有一定比例的 α 相,其在 β 基体中属于硬质相。随着温度持续上升,α 相逐渐减少,β 相相应增多,使得塑性变形主要由塑性更好的 β 相承担,从而导致合金整体强度下降,而塑性升高。

在恒定变形温度条件下,提高应变速率通常会引起合金强度的上升。这主要是因为应变速率增大,位错的增殖速率显著提高,由此产生的加工硬化效应无法被同步的软化过程完全抵消,从而导致合金强化。已有研究进一步指出,高应变速率下变形时间缩短,限制了位错运动与重组的时间窗口,致使位错密度迅速累积,变形抗力随之增大[12]。同时,剧烈的塑性变形还会加剧组织畸变,促进位错塞积群的产生,提高了板材强度。与之相对,在相同加热温度下,较低的应变速率则通常对应较低的合金强度。这是因为在高应变速率条件下,加工硬化现象更为突出,其强化速率往往超过同期发生的动态软化速率。而当应变速率较低时,热激活过程有更充分的时间进行,动态软化行为得以充分进行[13]。因此,在达到相同变形量时,低应变速率下的加工硬化效应能被更大程度地抵消,表现为强度下降。

2.3　断口形貌

TC4 钛合金板材在不同工艺下的拉伸断口形貌如图 5 所示,发现相比于室温拉伸,板材断口形貌中的韧窝尺寸更大,且部分大尺寸韧窝中包含一定数量的小韧窝[14]。进一步观察发现,4 种工艺中,工艺 C 的拉伸断口中韧窝尺寸最大,其与图 4 中工艺 C 的塑性性能最佳结论相对应。



（a）工艺A；（b）工艺B；（c）工艺C；（d）工艺D

图 5　TC4 钛合金板材在不同工艺下的拉伸断口

韧窝是金属材料在拉伸断裂过程中,因微孔聚集型断裂形成的典型形貌。其形成过程包括微孔形核、微孔长大、微孔连接[15]。大韧窝通常意味着微孔形核后经历了更充分的长大过程,需要更多的塑性变形来扩张和连接,因此对应更高的塑性,即工艺 C 的韧窝尺寸最大,其塑性性能最佳。

大韧窝对应主微孔的长大过程,反映整体塑性。在大韧窝内部,由于局部应力集中或存在更细小的第二相粒子,其会诱发次级微孔形核与长大,形成小

中国知网　https://www.cnki.net

韧窝。这表明塑性变形在多个尺度上协同进行,进一步验证了板材具有良好的塑性协调能力。

3　结论

1)通过分析 TC4 钛合金轧制前后的微观组织发现,轧制工艺会显著改变材料的组织形貌,使原始粗大的初生 α 相转变为沿轧制方向分布的条状、棒状及等轴状混合组织,并形成明显的轧制流线。

2)轧制会显著改变 TC4 钛合金的织构特征,使其从强度较弱且分散的状态转变为具有对称双峰特征的强织构(强度由 3.31 提高至 6.09),证实了轧制变形会促进晶粒的定向排列与织构强化。

3)TC4 钛合金板材性能对温度与应变速率十分敏感,在恒定速率下升高温度会导致强度降低而塑性提高,在恒定温度下增加应变速率则使强度升高而塑性下降。

4)断口形貌分析表明,超塑性拉伸后 TC4 钛合金板材的韧窝尺寸显著增大,部分大尺寸韧窝中包含一定数量的小韧窝,且韧窝尺寸与宏观塑性性能对应,证实了断口微观形貌是反映材料宏观塑性的可靠指标。

参考文献:

[1]温钟淳,李明,郑建超,等.热处理工艺对选区激光熔化 TC4 钛合金中 α′相转变的影响[J].金属热处理,2025,50(11):253-259.
[2]王文波,张雪敏,王少阳,等.TC4 钛合金方棒不同变形量对组织与性能的影响研究[J].锻造与冲压,2025(21):90-92.
[3]谢志龙,李亚非,高军,等.TC8 热强钛合金叶片模锻件标准及实物的宏观与显微组织分析[J].锻压装备与制造技术,2025,60(5):118-125.
[4]张钧,杨培智,杨海欧.热处理对锻造-增材混合制造 TC4 钛合金结合区组织与性能的影响[J].稀有金属材料与工程,2025,54(10):2563-2574.
[5]贺涵春,赵振华,张泰斗,等.腐蚀与外物损伤共同作用对 TC17 钛合金疲劳性能的影响[J].汽轮机技术,2025,67(5):391-396.
[6]宋宇阳,周静.送粉式增材制造 TC4 钛合金多激光异步抛光实验研究[J].表面技术,2025,54(17):174-182.
[7]高天锡,王磊,葛佳惺,等.喷丸强化对增材制造 TC4 钛合金气孔缺陷的影响[J].航空制造技术,2025,68(21):129-135.
[8]刘鹏,梁敬凡,李芹芹,等.TC4 钛合金铸锭缩孔与富铝缺陷的相关性研究[J].材料工程,2025,53(10):90-97.
[9]张明玉.退火处理对 TC11 钛合金组织结构及断裂韧性的影响[J].稀有金属与硬质合金,2025,53(4):103-110.
[10]王立亚,杨柳,郑友平,等.轧制温度对 TC4ELI 宽厚板厚度方向组织与性能的影响[J].中国材料进展,2025,44(6):516-522.
[11]张磊,郭萍,王欢,等.细晶 TC4 合金板材超塑性行为及组织演变研究[J].稀有金属材料与工程,2024,53(12):3422-3427.
[12]陈楚,余新平,潘光永,等.多重退火超塑性压缩 TC21 钛合金显微组织演变[J].特种铸造及有色合金,2019,39(11):1263-1267.
[13]徐勇,杨湘杰,乐伟.多道次温轧 TC4 钛合金超塑性变形行为与断裂机制[J].特种铸造及有色合金,2018,38(5):470-475.
[14]王军,张明玉.TC4 钛合金板的微观组织和拉伸性能[J].热处理,2025,40(5):15-17.
[15]白鑫洁,杨斌,王玉佳,等.固溶时效态 TC6 钛合金微观组织与拉伸性能的研究[J].山东工业技术,2025(3):19-23.

Research on the superplastic deformation behavior of TC4 titanium alloy

Zhang Mingyu

(Xinjiang Xiangrun New Materials Technology Co., Ltd., Hami, Xinjiang 839000, China)

Abstract: A TC4 titanium alloy plate blank is rolled into sheet, and its superplastic deformation behavior is investigated through microstructural analysis and tensile testing. The results show that the rolling process significantly refines the microstructure, and transforms coarse primary α-phase into a mixed structure composed of strip, rodlike and equiaxed grains aligned along the rolling direction, forming distinct rolling flow lines. Rolling operation enhances the weak and scattered texture into a strong texture with symmetric double-peak characteristics (texture strength increases from 3.31 to 6.09). The superplastic tensile properties are sensitive to both temperature and strain rate: increased temperature improves ductility but reduces strength, while increased strain rate produces the opposite effect. Fracture analysis further confirms that dimple size is directly related to macroscopic plasticity, with the optimal plasticity corresponding to the largest dimple size.

Keywords: TC4 titanium alloy; superplastic deformation; microstructure; texture; fracture morphology

中国知网　https://www.cnki.net